

4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA

NOMBRE: Juan Valle

CURSO: 5to "B"

Cédula: 1750123703

FECHA: 05/06/2026.

1. CARACTERÍSTICAS DEL MRUA

Qué es?

Movimiento rectilíneo en el que la aceleración es constante ($a = \text{cte}$).

PROPIEDADES:

- Trayectoria rectilínea
- Aceleración constante y diferente de cero
- La velocidad cambia uniformemente con el tiempo.
- No es uniforme (la velocidad no es constante).

Ecuaciones Horarias:

- $v = v_0 + a \cdot t$
- $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$
- $x = x_0 + \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v) \cdot t$

2. MAGNITUDES CINEMÁTICAS

POSICIÓN (x):

Ubicación del móvil respecto al origen del sistema de referencia. Unidad: metro (m).

DESPLAZAMIENTO (Δx):Cambio de posición: $\Delta = x - x_0$
Es una magnitud vectorial.

VELOCIDAD:

- Velocidad media: $v_m = \Delta x / \Delta t$
- Velocidad instantánea: $v = dx/dt$
- Unidad: m/s

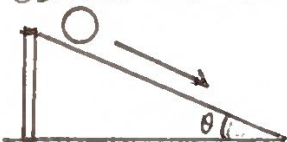
ACELERACIÓN:

- Aceleración media: $a_m = \Delta v / \Delta t$
- Aceleración instantánea: $a = dv/dt$
- Unidad: m/s²

TRAYECTORIA:

Línea que describe el móvil durante su movimiento.

SISTEMA EXPERIMENTAL: PLANO DE GALILEO



- Superficie lisa
- Inclinación ajustable
- Esfera móvil
- Movimiento con aceleración constante.

MOVIMIENTO CON ACCELERACIÓN CONSTANTE (MRUA). PLANO DE GALILEO

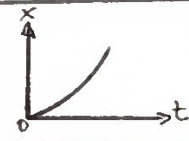
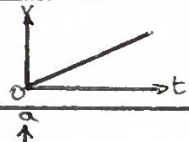
3. CONDICIONES INICIALES

POSICIÓN INICIAL (x_0): Posición del móvil en $t=0$.VELOCIDAD INICIAL (v_0): Velocidad del móvil en $t=0$

CASO PARTICULAR - PARTIDA DEL REPOSO:

- $x_0 = 0$
- $v_0 = 0$
- las ecuaciones se simplifican:
- $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- $v = a \cdot t$
- $v^2 = 2 \cdot a \cdot x$

4. GRÁFICAS DEL MRUA

$x = f(t)$		- Posición vs. Tiempo: • Parábola convexa o cóncava según el signo de a • Pendiente en un punto = v instantánea
$v = f(t)$		- Velocidad vs. Tiempo: • Línea recta con pendiente = a • Área bajo la curva = desplazamiento.
$a = f(t)$		- Aceleración vs. Tiempo: • Línea recta horizontal ($a = \text{constante}$)

5. RELACIONES IMPORTANTES

- Si $a > 0 \rightarrow$ el móvil acelera (v aumenta)
- Si $a < 0 \rightarrow$ el móvil desacelera (v disminuye)
- Si $a = 0 \rightarrow$ el MRU ($v = \text{constante}$)
- Unidades en el SI:
• x (m) • v (m/s) • a (m/s²) • t (s)
- En el plano inclinado ideal:
• $a = g \cdot \sin \theta$ (sin fricción)
- donde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

6. APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

EQUIPO:	PROCEDIMIENTO:	ANÁLISIS DE DATOS:	SIGNIFICADO FÍSICO	FUENTES DE ERROR:
• Plano de Galileo • Cronómetro • Soporte de inclinación • Esfera móvil.	• Dar una inclinación adecuada al plano. • Colocar la esfera en $x_0 = 0$ desde el reposo ($v_0 = 0$) • Medir 5 veces el tiempo para desplazamientos de: 0,40 m, 0,80 m, 1,20 m, 1,60 m, 2,00 m. • Repetir con una inclinación diferente.	• Graficar $x = f(t)$ • Graficar $x = f(t^2) \rightarrow$ determinar constante k_1 • Graficar $v = f(t) \rightarrow$ determinar constante k_2	• $k_1 = \frac{a}{2}$ (relacionada con la aceleración). • $k_2 = a$ (aceleración del móvil). • Relación: $k_2 = 2 \cdot k_1$	• Medición de distancias. • Medición de ángulos • Elasticidad de los cuerdos (si aplica). • Lectura de escalas • Precisión del cronómetro • Fricción en el plano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). Física para ciencias e ingeniería (10ma ed.). Cengage Learning.

• Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma ed.). Reverté.

• Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de física (12ma ed.). Wiley.